

Clase #36 - Electrodinámica

Profesor Dr. Iván Fuentecilla Cárcamo
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón EMA4 / 409

Índice

1. Unit 3: Magnetostatics	2
1.1. Steady current with emf	3
1.2. Unicidad de las soluciones a la ecuación de laplace.	4
1.2.1. Condición de frontera de Dirichlet	4
1.2.2. Condición de frontera de Neumann	4
1.3. Parte física. Regiones en el espacio en donde no es asociada a fenómenos eléctricos	5
1.3.1. Fuerza de Lorentz	5



1. Unit 3: Magnetostatics

$$\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$$

$$\vec{E} = \vec{E}(\vec{r}, t)$$

Dijimos que la fuerza electromotriz la definamos simplemente como una integral, tenía por ejemplo un campo eléctrico efectivo que era el que nosotros integrabamos, la podemos visualizar como si fuera una fuerza por unidad de carga.

$$\epsilon = \int \vec{E}_{eff} \cdot d\vec{\ell}$$

Decíamos que la carga por el campo eléctrico efectivo.

$$q\vec{E}_{eff} = q\vec{E}_s + \vec{F}$$

¿Qué pasa si el profesor borra la F ?

La fuerza anterior garantiza que existe una fuerza **electromotriz**.

Tenemos:

$$q\vec{E}_{eff} = q\vec{E}_s + \vec{F} = m\vec{f}$$

Tiempo medio de colisión. Tenemos un conjunto de objetos estáticos, que en redes cristalinas es la base, es simplemente un conjunto de átomos que se repite en cada punto de la red.

Ejemplo de mesas dispuestas en forma periódica, tenemos una red, por cada mesa tenemos 2 compañeros. Es una base.

Celda unitaria y **Base** son conceptos distintos para los cristales.

Tenemos:

$$\vec{v}_d = \frac{f\tau}{2}$$

Clases pasadas es drift velocity. La velocidad se reduce cuando hay colisiones. Seguimos avanzando dado que hay campos eléctricos.

La velocidad inicial es en promedio. Para otros elementos que chocaron quizá sea 0.

$$\vec{v}_d = \frac{f\tau}{2} + \cancel{vecv_0=0} \frac{(q\vec{E}_s + \underbrace{\vec{F}}_{gen.deFEM})\tau}{2m}$$

Esto es proporcional al campo electrico efectivo

Tenemos:

$$= \frac{q\vec{E}_{eff}\tau}{2m}$$

Queremos encontrar una relación entre la densidad de corriente, velocidad de deriva.

Tenemos:

$$\vec{J}(\vec{r},t) = \vec{J} = \sum_{i=1}^n N_i q_i \underbrace{\vec{v}_i}_{\text{vel de deriva}} = \sum_{i=1}^n \frac{N_i q_i^2 \tau_i \vec{E}_{eff}}{2m_i} = \sigma \vec{E}_{eff}$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

Tenemos así:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

Con σ es conductividad.

Tenemos:

$$\sigma = \sum_{i=1}^n \frac{N_i q_i^2 \tau_i}{2m_i}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{N_i q_i^2 \tau_i}{2m_i}}$$

La dependencia inversa con la masa en el caso de la **conductividad** nos da interpretaciones muy interesantes.

A continuación nos va a hablar sobre una analogía entre la ecuación de **laplace** en el caso electrotático.

Vamos a ver lo siguiente:

1.1. Steady current with emf

Pensemos en un fluido que se mueve en una manguera que tenemos una corriente que es estacionaria, satisface la siguiente condición.

Tenemos nosotros que la densidad de corriente es independiente del tiempo, la $\vec{J}$ no cambia en el tiempo. Para una posición fija, su posición y dirección no van a cambiar, Usualmente se dice que no tendremos acumulación de carga.

Si tenemos una corriente que es estacionaria, entonces significa que la parcial siguiente:

$$\frac{\partial \vec{J}}{\partial t} = 0 \quad \vec{J} = \vec{J}(\vec{r})$$

No accumulation or depletion of charge

LO podemos medir a través de la derivada:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

¿Por que cuando tenemos una corriente estacionaria esto es igual a 0?

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

For steady current:

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

$$\Rightarrow \nabla \cdot \vec{E} = 0$$

$$\vec{E} = -\nabla U$$

$$\nabla^2 U = 0$$

1.2. Unicidad de las soluciones a la ecuación de Laplace.

1.2.1. Condición de frontera de Dirichlet

1.2.2. Condición de frontera de Neumann

Pensemos entonces en el conductos, por ejemplo tenemos una cierta corriente eléctrica. Tenemos dos medios.

De acuerdo a lo que conocemos, sabemos que tenemos dos condiciones de frontera. UNo que mide el potencial otro que mide $\partial U / \partial n$

UN potencial en la superficie ∂S podemos garantizar una solución única a la ecuación de Laplace.

La pregunta natural que surge es:

Tenemos un campo eléctrico E_1 y E_2 , el campo eléctrico está asociado a una conductividad, en materiales ohmicos, lineales.

Tendremos:

$$\vec{J}_2 = \sigma_2 \vec{E}_2$$

$$\sigma_2$$

Superficie entre dos conductividades

$$\sigma_1$$

$$\vec{J}_1 = \sigma_1 \vec{E}_1$$

$$\vec{E}_1 \quad \vec{E}_2$$

$$\vec{J} \cdot \hat{n} = \vec{J}_2 \cdot \hat{n} \Rightarrow \boxed{\sigma_1 E_{1n} = \sigma_2 E_{2n}}$$

La idea de las corrientes estacionarias no es la única clase de corriente, tenemos aquellas que no son estacionarias, aún así podemos hacer el análisis en ese caso.

¿Qué precio se paga al analizar esas corrientes no estacionarias?

Tenemos fenómenos magnéticos.

1.3. Parte física. Regiones en el espacio en donde no es asociada a fenómenos eléctricos

Hace 2000 o 3000 años frotar cosas, quizá eran cosas muy comunes, tenemos la magnetita, dependiendo la dirección en la que se van a juntar, pueden tener atracción o repulsión.

Tenemos nosotros una propiedad del campo magnético en donde existe deflexión, por ejemplo:

Imán



1.3.1. Fuerza de Lorentz

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad \text{Experimental result}$$

El campo vectorial resulta que es dependiente de posición y del tiempo.

Tenemos:

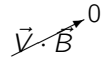
$$\vec{v} \times \frac{\vec{F}_B}{q} = \vec{v} \times (\vec{v} \times \vec{B})$$

Tenemos:

$$\vec{v} \times \frac{\vec{F}_B}{q} = (\vec{v} \cdot \vec{B})\vec{v} - (\vec{v} \cdot \vec{v})\vec{B}$$

Esto es igual a:

$$\vec{V} \times \frac{\vec{F}_B}{q} = (\vec{V} \cdot \vec{B})\vec{V} - \vec{V}^2 \cdot \vec{B}$$



Dado que son perpendiculares.

Tenemos así:

$$\vec{V} \times \frac{\vec{F}_B}{q} = -V^2 B_{\perp}$$

$$B_{\perp} = -\frac{\vec{V} \times \vec{F}_B}{q}$$

Tenemos que llegar a esto para cualquier valor de la k_1 :

$$\vec{F}_B = q\vec{V} \times \vec{B} \quad (2)$$

Usando:

$$\boxed{\vec{B} = -\frac{\vec{V} \times \vec{F}_B}{q} + K_1 \vec{V}} \quad (1)$$

Tarea:

Tenemos que partir de (1) y llegar a (2)